

Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými

14.1. Základní metoda řešení

Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými je rovnice tvaru

$$y' = g(y) \cdot h(x). \quad (1)$$

Popíšeme obecnou metodu řešení rovnice (1) za předpokladu, že funkce g a h jsou spojité na svých definičních oborech. Obecný postup je poněkud abstraktní, a proto doporučujeme čtenáři, aby jeho četbu kombinoval s dále uvedenými příklady.

1. krok. Určíme maximální otevřené intervaly obsažené v definičním oboru funkce h . (Ta je na těchto intervalech podle našich předpokladů spojitá.) Tím vymezíme maximální intervaly, na kterých budeme hledat řešení.

2. krok. Najdeme všechny nulové body funkce g . Je-li totiž $g(c) = 0$, pak na každém intervalu z 1. kroku je funkce $y(x) = c$ řešením rovnice (1). Těmto řešením říkáme **stacionární** nebo také **singulární**.

3. krok. Určíme maximální otevřené intervaly, na kterých je funkce g nenulová.

4. krok. Vezmeme interval I z 1. kroku a interval J ze 3. kroku. Tedy h je spojitá na I a g je spojitá a nenulová na J . Budeme hledat řešení, jejichž definiční obor je obsažen v intervalu I a mají hodnoty v intervalu J . Je-li y takové řešení, pak pro každé $x \in D_y$ platí

$$\frac{y'(x)}{g(y(x))} = h(x). \quad (2)$$

Nechť H je primitivní funkce k h na intervalu I a G je primitivní funkce k funkci $1/g$ na J . Tyto primitivní funkce existují, protože h je spojitá na I a $1/g$ je spojitá na J . Potom H je primitivní funkcí pravé strany (2) a $G \circ y$ je primitivní funkcí levé strany rovnosti (2), což to plyne z věty o substituci.

Tudíž existuje konstanta $c \in \mathbb{R}$ taková, že platí

$$G(y(x)) = H(x) + c$$

na definičním oboru řešení y , který nalezneme v následujícím kroku.

5. krok. Nyní zafixujeme c a nalezneme maximální neprázdné otevřené intervaly obsažené v množině $\{x \in I; H(x) + c \in G(J)\}$.¹ Na každém z těchto intervalů řešení musí mít tvar

$$y(x) = G^{-1}(H(x) + c),$$

kde G^{-1} značí funkci inverzní k funkci G . Ta existuje, neboť G je na intervalu J buď rostoucí, nebo klesající (podle toho, zda $G' = 1/g$ je na J kladná nebo záporná). Dosazením se snadno přesvědčíme, že každá funkce tohoto tvaru je skutečně řešením rovnice (1).

6. krok. Z řešení nalezených v 5. kroku a stacionárních řešení z 2. kroku „slepíme“ všechna maximální řešení. Slepování vychází z následujícího postřehu: Necht y_1 a y_2 jsou řešení rovnice (1), první na intervalu (a, b) a druhé na intervalu (b, c) , přičemž $b \in D_h$. Předpokládejme, že

$$\lim_{x \rightarrow b-} y_1(x) = \lim_{x \rightarrow b+} y_2(x) = \alpha \in D_g.$$

Pak funkce

$$y(x) = \begin{cases} y_1(x), & x \in (a, b), \\ \alpha, & x = b, \\ y_2(x), & x \in (b, c) \end{cases}$$

je řešením rovnice (1) na intervalu (a, c) (to plyne například z Věty 4.56).

Uvědomme si, že v našem případě má smysl snažit se nalepovat jednak řešení z 5. kroku mezi sebou a jednak řešení z 5. kroku navázat stacionárním řešením.

Poznámka. Čtvrtý a pátý krok teoreticky děláme pro každou dvojici intervalů a pro každé c zvlášť. V praktickém počítání můžeme zpravidla řešit několik případů najednou v závislosti na povaze funkcí g a h .

Příklad 1. Najděte všechna maximální řešení rovnice $y' = \frac{1}{x} \cdot \sqrt{1 - y^2}$.

Řešení. Budeme postupovat podle výše popsané metody. Máme $h(x) = 1/x$ a $g(y) = \sqrt{1 - y^2}$. Pokračujme jednotlivými kroky.

1. krok. Funkce h je spojitá na intervalech $(-\infty, 0)$ a $(0, +\infty)$. Na těchto intervalech tedy budeme hledat řešení.

¹Žádný takový interval ovšem nemusí existovat.

2. *krok*. Nulové body funkce g jsou 1 a -1 . Odtud dostaneme čtyři stacionární řešení:

$$\begin{aligned} y(x) &= 1, & x &\in (-\infty, 0), & y(x) &= -1, & x &\in (-\infty, 0), \\ y(x) &= 1, & x &\in (0, +\infty), & y(x) &= -1, & x &\in (0, +\infty). \end{aligned}$$

3. *krok*. Funkce g , jež je definovaná a spojitá na $\langle -1, 1 \rangle$, je kladná na $(-1, 1)$.

4. *krok*. Hledáme tedy řešení definovaná na podintervalech množiny $(-\infty, 0)$ (nebo $(0, +\infty)$) s hodnotami v $(-1, 1)$. Necht y je takové řešení. Pak platí

$$\frac{y'(x)}{\sqrt{1 - (y(x))^2}} = \frac{1}{x}.$$

Primitivní funkcí k $\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$ na $(-1, 1)$ je například funkce $G(y) = \arcsin y$, primitivní funkcí k $1/x$ na $(-\infty, 0)$ (a na $(0, +\infty)$) je funkce $H(x) = \log |x|$. Existuje tedy konstanta c taková, že pro každé $x \in D_y$ platí

$$\arcsin(y(x)) = \log |x| + c.$$

5. *krok*. Nyní zafixujeme c . Obrazem intervalu $(-1, 1)$ při funkci $\arcsin$ je interval $(-\pi/2, \pi/2)$. Hledáme tedy taková x , pro něž je $\log |x| + c \in (-\pi/2, \pi/2)$. Odtud dostaneme interval $(-e^{\frac{\pi}{2}-c}, -e^{-\frac{\pi}{2}-c})$ v záporných číslech a interval $(e^{-\frac{\pi}{2}-c}, e^{\frac{\pi}{2}-c})$ v kladných číslech. Inverzní funkcí k funkci $\arcsin$ je funkce $\sin$ zúžená na $\langle -\pi/2, \pi/2 \rangle$, a tedy dostáváme řešení

$$\begin{aligned} y(x) &= \sin(\log(-x) + c), & x &\in (-e^{\frac{\pi}{2}-c}, -e^{-\frac{\pi}{2}-c}), & c &\in \mathbb{R}, \\ y(x) &= \sin(\log x + c), & x &\in (e^{-\frac{\pi}{2}-c}, e^{\frac{\pi}{2}-c}), & c &\in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

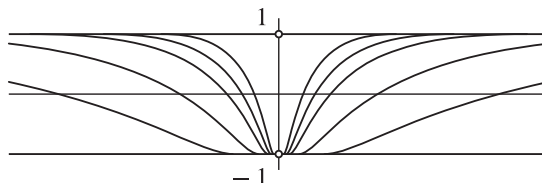
6. *krok*. Nyní zkusme slepit všechna maximální řešení. Proto prozkoumejme, jak se řešení z 5. kroku chovají v krajních bodech svých definičních oborů. Vezměme třeba řešení $y(x) = \sin(\log x + c)$, $x \in (e^{-\frac{\pi}{2}-c}, e^{\frac{\pi}{2}-c})$. Jeho limita v levém krajním bodě zprava je -1 a limita v pravém krajním bodě zleva je 1 . To souhlasí s limitami (hodnotami) stacionárních řešení, a proto lze řešení y slepit se stacionárními řešeními. Podobně lze postupovat i pro zbylá řešení (definovaná na podintervalech $(-\infty, 0)$). Maximálními řešeními jsou tudíž kromě stacionárních řešení ještě funkce

$$y(x) = \begin{cases} -1 & \text{pro } x \in (0, e^{-\frac{\pi}{2}-c}), \\ \sin(\log x + c) & \text{pro } x \in (e^{-\frac{\pi}{2}-c}, e^{\frac{\pi}{2}-c}), \\ 1 & \text{pro } x \in (e^{\frac{\pi}{2}-c}, +\infty) \end{cases}$$

a také funkce

$$y(x) = \begin{cases} 1 & \text{pro } x \in (-\infty, -e^{\frac{\pi}{2}-c}), \\ \sin(\log(-x) + c) & \text{pro } x \in (-e^{\frac{\pi}{2}-c}, -e^{-\frac{\pi}{2}-c}), \\ -1 & \text{pro } x \in (-e^{-\frac{\pi}{2}-c}, 0). \end{cases}$$

Graf některých řešení je znázorněn na obrázku.



OBRÁZEK 1.

♣

Příklad 2. Najděte všechna maximální řešení rovnice

$$y' \cdot (2 - e^x) = -3e^x \operatorname{tg} y \cdot \cos^2 y. \quad (3)$$

Řešení. Tato rovnice není ve tvaru (1). Je-li však $x \neq \log 2$, můžeme ji na tento tvar upravit:

$$y' = -\frac{3e^x}{2 - e^x} \cdot \operatorname{tg} y \cdot \cos^2 y. \quad (4)$$

Nejprve standardním postupem vyřešíme tuto rovnici.

1. *krok.* Funkce $h(x) = -3e^x/(2 - e^x)$ je spojitá na intervalech $(-\infty, \log 2)$ a $(\log 2, +\infty)$. Budeme tedy řešit rovnici (4) na každém z těchto intervalů.

2. *krok.* Nulovými body funkce $g(y) = \operatorname{tg} y \cdot \cos^2 y$ jsou body $k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Odtud dostáváme stacionární řešení

$$y(x) = k\pi, \quad x \in (-\infty, \log 2), \quad k \in \mathbb{Z},$$

$$y(x) = k\pi, \quad x \in (\log 2, +\infty), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

3. *krok.* Funkce g je spojitá a nenulová na intervalech $(k\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + k\frac{\pi}{2})$ pro $k \in \mathbb{Z}$.

4. *krok.* Zafixujme jeden z intervalů z 1. kroku a jeden z intervalů ze 3. kroku. Je-li y řešením rovnice, pak splňuje

$$\frac{y'(x)}{\operatorname{tg} y(x) \cdot \cos^2 y(x)} = -\frac{3e^x}{2 - e^x}.$$

Primitivní funkcí k funkci $y \mapsto \frac{1}{\operatorname{tg} y \cdot \cos^2 y}$ je například $G(y) = \log |\operatorname{tg} y|$, primitivní funkcí k pravé straně zase $H(x) = 3 \log |2 - e^x|$. Je-li y řešení, pak existuje konstanta $c \in \mathbb{R}$ taková, že

$$\log |\operatorname{tg} y(x)| = 3 \log |2 - e^x| + c.$$

5. *krok.* Zafixujme c . Všimněme si, že $G((k\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + k\frac{\pi}{2})) = \mathbb{R}$ pro libovolné $k \in \mathbb{Z}$, tedy pro x již nedostaneme žádné další omezení. Po úpravě obdržíme

$$|\operatorname{tg} y(x)| = e^c \cdot |2 - e^x|^3.$$

Rozeberme různé případy znamének. Podle toho, zda $x \in (-\infty, \log 2)$, nebo $x \in (\log 2, +\infty)$, je výraz $2 - e^x$ kladný, nebo záporný. Podobně znaménko $\operatorname{tg} y$ závisí na tom, ve kterém z intervalů z 3. kroku pracujeme. Odstraníme-li tedy absolutní hodnoty, mohou se na jednotlivých stranách rovnice objevit znaménka navíc. Když si však uvědomíme, že číslo e^c je libovolná kladná konstanta, je jasné, že ve všech případech bude platit

$$\operatorname{tg} y = a \cdot (2 - e^x)^3,$$

kde a je nějaká nenulová konstanta. Funkce tg zúžená na $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$ má inverzní funkci $k\pi + \operatorname{arctg}$, a tedy funkce

$$y(x) = k\pi + \operatorname{arctg}(a(2 - e^x)^3)$$

je pro každé $k \in \mathbb{Z}$ a $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ řešením rovnice (4) na intervalu $(-\infty, \log 2)$ a také na intervalu $(\log 2, +\infty)$. Všimněme si ještě, že dosadíme-li $a = 0$, dostaneme stacionární řešení z 2. kroku.

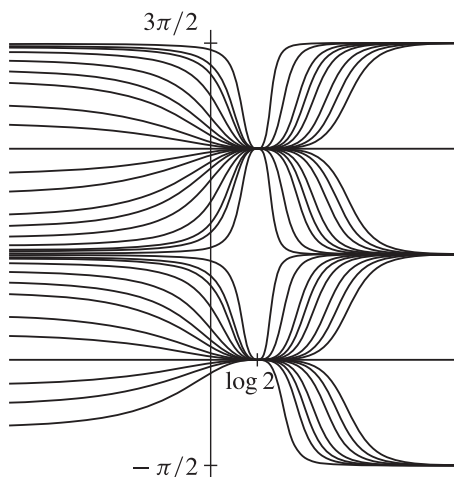
6. *krok.* Řešení rovnice (4) mezi sebou nelze lepit, jsou totiž definovaná na maximálních možných intervalech. Proto jsou v 5. kroku popsána všechna maximální řešení rovnice (4).

My jsme však měli najít řešení rovnice (3). Na intervalech neobsahujících bod $\log 2$ je tato rovnice ekvivalentní s (4). Bod $\log 2$ jsme vyloučili jen proto, abychom mohli řešit rovnici (4), na niž bylo možné použít standardní postup. Proto je třeba ověřit, zda je řešení rovnice (4) možno slepit v bodě $\log 2$. Uvědomte si, že jde o slepování z jiného důvodu než v 6. kroku řešení rovnice (1), a tudíž musíme ověřit nejen shodnost limit řešení, ale i existenci derivace a platnost rovnice (3) v bodě $\log 2$.

Snadno zjistíme, že limita řešení z 5. kroku v bodě $\log 2$ zprava eventuálně zleva je $k\pi$, a limita y' je zde 0. Definujeme-li tedy

$$y(x) = \begin{cases} k\pi + \operatorname{arctg}(a(2 - e^x)^3) & \text{pro } x \in (-\infty, \log 2), \\ k\pi + \operatorname{arctg}(b(2 - e^x)^3) & \text{pro } x \in (\log 2, +\infty), \end{cases} \quad a, b \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{Z},$$

pak tato funkce je spojitá na $\mathbb{R}$ a podle věty o výpočtu derivace (Věta 4.56) platí $y'(\log 2) = 0$. Dosazením ověříme, že rovnice (3) je splněna i v bodě $\log 2$. Všechna maximální řešení mají tedy uvedený tvar. Některá jsou znázorněna na následujícím obrázku.



OBRÁZEK 2.

♣

Příklad 3 (Malthusův populační model). Mějme nějakou izolovanou populaci. Necht $p(t)$ je počet jedinců této populace v čase t . Slovem izolovaná míníme, že nedochází ke stěhování mezi naší populací a vnějším světem. Takovou populací může být například kultura bakterií v Petriho misce.

Předpokládejme, že přírůstek populace v krátkém čase je přímo úměrný velikosti populace (tj. počet bakterií, které se rozdělí, je přímo úměrný jejich celkovému počtu). To znamená, že existuje konstanta $a > 0$ taková, že přírůstek za krátký časový úsek h , tj. $p(t+h) - p(t)$, je přibližně roven $a \cdot p(t) \cdot h$. Poněvadž $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{p(t+h) - p(t)}{h} = p'(t)$, vede tato přibližná úvaha k diferenciální rovnici

$$p' = a \cdot p,$$

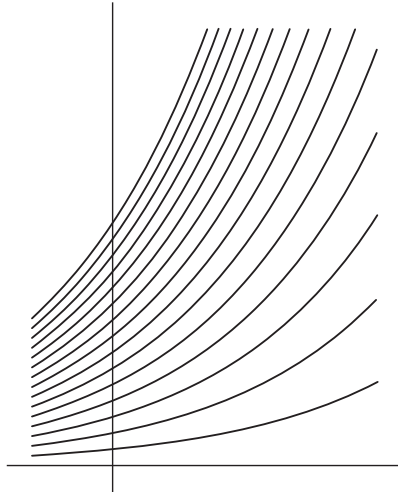
kterou nyní vyřešíme.

Rovnice má stacionární řešení $p(t) = 0$, $t \in \mathbb{R}$. Pokud $p \in (0, +\infty)$ nebo $p \in (-\infty, 0)$, můžeme psát $\frac{p'}{p} = a$, neboli $\log |p(t)| = at + c$, tedy $p(t) = k \cdot e^{at}$, $t \in \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{R}$ (pro $k = 0$ je zahrnuto stacionární řešení).

Dosazením $t = 0$ zjistíme, že $k = p(0)$, neboli k je rovno velikosti populace v čase 0. Proto obecné řešení naší rovnice má tvar

$$p(t) = p(0) \cdot e^{at}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Protože jde o populaci, má smysl jen případ, kdy $p(0) > 0$, a navíc nás zajímá vývoj především do budoucna, tj. pro $t \geq 0$. Některá řešení (pro $a = 1$ a různé hodnoty $p(0)$) jsou znázorněna na obrázku.



OBRÁZEK 3. Malthusův populační model

Samozřejmě, že se můžeme dívat i do minulosti, tj. ptát se, jak velká byla populace před hodinou či před deseti lety. I to se můžeme dovědět z našeho řešení.

Příklad 4 (logistický populační model). Ukazuje se, že Malthusův model dobře popisuje skutečnost, pokud populace není příliš velká (či přesněji příliš hustá). V hustých populacích se objevuje další faktor – konkurence. Tato skutečnost se projeví zpomalením růstu. Proto zahrneme do rovnice další člen, který bude přímo úměrný možnému počtu střetů, tj. p^2 . To vede k rovnici

$$p' = ap - bp^2, \quad (5)$$

kde a, b jsou kladné parametry, přičemž b bývá obvykle velmi malé vůči a . Zkusme tuto rovnici vyřešit.

Stacionární řešení jsou $p(t) = 0, t \in \mathbb{R}$, a $p(t) = a/b, t \in \mathbb{R}$. První znamená, že nulová populace nulovou zůstává (v našem modelu nemůže vzniknout žádný jedinec, pokud už nějaký neexistuje; postup, jak se toto

stát může, je popsán například v první knize Mojžíšově), zatímco druhé udává rovnovážný stav. Protože záporná řešení nás vzhledem k významu veličiny p nezajímají, budeme hledat řešení s hodnotami v intervalu $(0, a/b)$ nebo v intervalu $(a/b, +\infty)$. K tomu potřebujeme spočítat primitivní funkci

$$\int \frac{dp}{ap - bp^2} = \int \frac{1}{a} \left(\frac{1}{p} + \frac{b}{a - bp} \right) dp \stackrel{c}{=} \frac{1}{a} \log \left| \frac{p}{a - bp} \right| = G(p),$$

a tedy dostáváme

$$\frac{1}{a} \log \left| \frac{p(t)}{a - bp(t)} \right| = t + c.$$

Funkce G zobrazuje interval $(0, a/b)$ na $\mathbb{R}$, a tudíž jsou řešení s hodnotami v intervalu $(0, a/b)$ definovaná na celém $\mathbb{R}$. Dále G zobrazuje interval $(a/b, +\infty)$ na $(-\frac{1}{a} \log b, +\infty)$, a tedy jsou řešení s hodnotami v intervalu $(a/b, +\infty)$ definovaná na $(-c - \frac{1}{a} \log b, +\infty)$. Na příslušném definičním oboru platí

$$\left| \frac{p(t)}{a - bp(t)} \right| = e^{a(t+c)}.$$

Odtud pro řešení s hodnotami v intervalu $(0, a/b)$ obdržíme

$$p(t) = \frac{ae^{a(t+c)}}{be^{a(t+c)} + 1}$$

a pro řešení s hodnotami v intervalu $(a/b, +\infty)$ obdržíme

$$p(t) = \frac{ae^{a(t+c)}}{be^{a(t+c)} - 1}.$$

Oba tvary spolu s nulovým stacionárním řešením lze zapsat jako

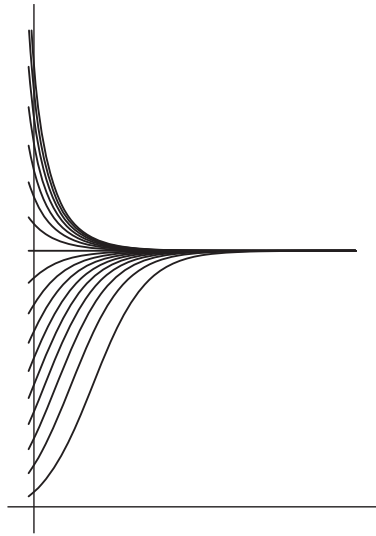
$$p(t) = \frac{ake^{at}}{bke^{at} + 1},$$

kde v prvním případě klademe $k = e^{ac}$, ve druhém případě $k = -e^{ac}$ a pro stacionární řešení klademe $k = 0$.

Pokud je řešení definované v bodě 0, pak $k = \frac{p(0)}{a - bp(0)}$, a řešení lze tedy psát ve tvaru

$$p(t) = \frac{ap(0)}{bp(0) + (a - bp(0))e^{-at}}.$$

Tento vzorec ukazuje vývoj populace v závislosti na počátečním stavu. Některá řešení (pro $a = 1, b = 1/10$) jsou znázorněna na následujícím obrázku.



OBRÁZEK 4. Logistický populační model

Zamysleme se ještě nad povahou řešení. Soustředme se nejprve na řešení s hodnotami v intervalu $(0, a/b)$. Z obrázku vidíme, že jsou stále rostoucí, zpočátku se růst zrychluje a posléze zpomaluje. To ověříme a vysvětlíme výpočtem. Funkce p splňuje rovnici $p' = ap - bp^2$, a tedy²

$$p'' = p'(a - 2bp) = (ap - bp^2)(a - 2bp).$$

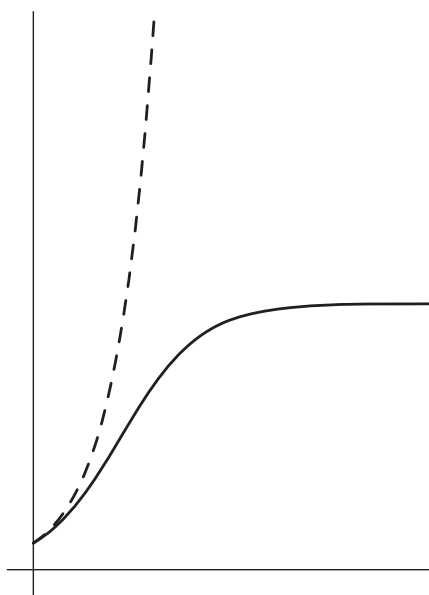
Odtud vidíme, že pokud platí $p(t) \in (0, \frac{a}{2b})$, pak $p''(t) > 0$, a pokud platí $p(t) \in (\frac{a}{2b}, \frac{a}{b})$, pak $p''(t) < 0$. Tedy než populace dosáhne poloviny rovnovážné hodnoty (tj. $\frac{a}{2b}$), je p' kladná a rostoucí a růst se zrychluje, po překročení této hranice se růst populace zpomaluje, neboť p' je kladná a klesající.

Nyní se zaměříme na řešení s hodnotami v intervalu $(a/b, +\infty)$. V $+\infty$ mají limitu a/b , takže populace klesá k rovnovážné hodnotě. Podívejme se však, co se dělo v minulosti. Takové řešení není definované na celém $\mathbb{R}$, ale na zdola omezeném intervalu, a v levém krajním bodě má limitu $+\infty$. Tedy nemá smysl se ptát, co bylo před uvedeným časovým okamžikem. V rámci našeho modelu lze usoudit, že populace, jejichž velikost přesahuje rovnovážný stav, nemohly vzniknout přirozeným vývojem, ale muselo dojít ke změně podmínek či k zásahu zvenčí.

²Uvědomte si, že následující výpočet zároveň dokazuje existenci druhé derivace p'' . Funkce p má první derivaci a platí $p' = ap - bp^2$. Podle věty o aritmetice derivací má derivaci i pravá strana, existuje tedy p'' . Stejným způsobem lze pokračovat dál a matematickou indukcí dokázat, že každé řešení této rovnice je nutně třídy $\mathcal{C}^\infty$.

Ve skutečnosti žádná populace nemohla vzniknout přirozeným vývojem, protože i když je řešení definované na $\mathbb{R}$, existuje nějaký čas t v minulosti, pro který $p(t) < 1$. Populace čítající půl jedince je ovšem nesmysl. Náš model popisuje vývoj existujících populací, nikoliv jejich vznik. „Přirozeným vývojem“ v předchozím odstavci rozumíme to, že v minulosti vznikl malý počet jedinců (způsobem, který model nezachycuje), kteří se začali množit.

Na dalším obrázku vidíme porovnání Malthusova a logistického modelu. Pro malé (či přesněji nepříliš husté) populace tyto dva modely přibližně souhlasí.



OBRÁZEK 5. Srovnání populačních modelů

14.2. Autonomní diferenciální rovnice

Autonomní diferenciální rovnice jsou rovnice tvaru

$$y' = g(y), \quad (6)$$

tj. takové, ve kterých se explicitně nevyskytuje proměnná, která obvykle označuje čas. Tyto rovnice popisují chování veličin, jejichž vývoj závisí jen

na jejich okamžité velikosti a nikoliv přímo na čase, tedy na tom, který je den a kolik je hodin.

Důležitá vlastnost typická pro řešení autonomní rovnice je obsažena v následující větě.

Věta 5. Každé řešení rovnice (6) je monotónní (tedy neklesající nebo nerostoucí).

Důkaz. Necht' funkce y je řešením rovnice (6) na otevřeném intervalu I . Funkce y má v každém bodě intervalu I vlastní derivaci. K důkazu monotonie y stačí ukázat, že $y'(x) \geq 0$ pro každé $x \in I$, nebo $y'(x) \leq 0$ pro každé $x \in I$ (Věta 4.55). Toto tvrzení dokážeme **sporem**. Předpokládejme, že existují body $a, b \in I$ takové, že $y'(a) > 0$ a $y'(b) < 0$. Potom zřejmě $a \neq b$ a také $y(a) \neq y(b)$, neboť $y'(a) = g(y(a))$, $y'(b) = g(y(b))$. Předpokládejme nejprve, že $a < b$ a $y(a) < y(b)$. Označme

$$z = \inf \{t \in I; t > a, y(t) = y(b)\}.$$

Množina na pravé straně obsahuje bod b a je zdola omezená, takže $z \in \mathbb{R}$ a navíc platí $a \leq z \leq b$. Ze spojitosti funkce y plyne $y(z) = y(b)$ pomocí Lemmatu 2.21 a Heineovy věty (Věta 5.13), a proto i

$$y'(z) = g(y(z)) = g(y(b)) = y'(b) < 0.$$

Protože $y(z) = y(b) \neq y(a)$, je $z > a$. Z nerovnosti $y'(z) < 0$ a z definice derivace plyne existence bodu $u \in (a, z)$ splňujícího $y(u) > y(z)$. Máme tedy $y(u) > y(z) = y(b) > y(a)$. Podle Bolzanovy věty o nabývání mezihodnot (Věta 4.22) ovšem musí existovat bod $w \in (a, u)$ takový, že $y(w) = y(b)$, což je spor s definicí z .

Pokud $a < b$ a $y(a) > y(b)$, pak položíme

$$z = \sup \{t \in I; t < b, y(t) = y(a)\}$$

a dále postupujeme obdobně. Analogicky lze přivést ke sporu zbývající dva případy, kdy $a > b$ a $y(a) < y(b)$, nebo $a > b$ a $y(a) > y(b)$. ■

Poznámka. Zdůrazněme ještě jednu významnou vlastnost autonomních rovnic. Je-li funkce y řešením rovnice (6) na intervalu (a, b) , pak pro každé $c \in \mathbb{R}$ je funkce $x \mapsto y(x + c)$, $x \in (a - c, b - c)$, rovněž jejím řešením.

Nyní se na povahu řešení autonomních rovnic podíváme podrobněji, přičemž budeme předpokládat, že funkce g je spojitá. K tomu je dobré si uvědomit, že autonomní rovnice jsou speciálním případem rovnic se separovanými proměnnými ($h(x) = 1$ pro $x \in \mathbb{R}$), a proto lze použít při jejich řešení stejný postup. Můžeme očekávat, že bude v tomto případě jednodušší. A opravdu, 1. krok lze vynechat, 5. krok je jednodušší a při slepování je méně možností.

Zamysleme se nad tím, co lze o řešeních rovnice vyčíst z jejího tvaru, aniž rovnici explicitně vyřešíme – ať už proto, že to neumíme (například neumíme spočítat příslušnou primitivní funkci), anebo proto, že to není třeba. Podívejme se například na rovnici $y' = \sin y$. Je vidět, že pro každé $k \in \mathbb{Z}$ je $y(x) = k\pi$, $x \in \mathbb{R}$, stacionární řešení. Potom tu jsou řešení, jejichž hodnoty se pohybují mezi $k\pi$ a $(k+1)\pi$. Uvažujme například řešení s hodnotami v $(0, \pi)$. Protože $y' = \sin y$ a $\sin$ je na $(0, \pi)$ kladný, dostáváme, že každé takové řešení musí být rostoucí. Analogicky, řešení s hodnotami v $(\pi, 2\pi)$ jsou klesající.

Zatím však nevíme, zda například řešení s hodnotami v intervalu $(0, \pi)$ časem dosáhne hodnoty π . Dosáhne ji v konečném čase, nebo jen ve smyslu limity pro $t \rightarrow +\infty$? Pokud ji dosáhne v konečném čase, lze na něj navázat stacionárním řešením $y(x) = \pi$? K odpovědi na tyto přirozené otázky se přiblížíme analýzou postupu řešení rovnic se separovanými proměnnými. K uvedené úloze se vrátíme v Příkladu 8.

Uvažujme tedy rovnici (6). Předpokládejme, že g je spojitá a kladná na intervalu (a, b) a interval (a, b) je maximální s touto vlastností. Hledejme řešení s hodnotami v (a, b) . Budeme postupovat podle 4. a 5. kroku postupu řešení rovnice se separovanými proměnnými. Nechť G je primitivní funkce k funkci $1/g$ na (a, b) . Pokud je y řešení, pak existuje konstanta $c \in \mathbb{R}$ taková, že

$$G(y(x)) = x + c, \quad x \in D_y.$$

Funkce G je rostoucí na (a, b) . Existují tedy limity

$$A = \lim_{y \rightarrow a+} G(y), \quad B = \lim_{y \rightarrow b-} G(y).$$

Protože funkce G je spojitá a rostoucí na intervalu (a, b) , zobrazuje tento interval na interval (A, B) (Věta 4.23). Hledaná řešení mají tedy tvar

$$y(x) = G^{-1}(x + c), \quad x \in (A - c, B - c), \quad c \in \mathbb{R}.$$

Zajímá nás, jak se řešení y chová v blízkosti krajních bodů svého definičního oboru. Zaměříme se na jeho chování u pravého krajního bodu (u levého krajního bodu je situace analogická). Podle věty o limitě monotónní funkce (Věta 4.21) platí

$$\lim_{x \rightarrow (B-c)-} y(x) = \lim_{x \rightarrow B-} G^{-1}(x) = b.$$

Ptáme-li se, zda řešení dospěje k b v konečném čase či nikoliv, ptáme se vlastně, zda $B \in \mathbb{R}$ nebo $B = +\infty$. Rozmysleme si, co se děje v jednotlivých případech.

- Pokud $B = +\infty$, je y definované na shora neomezeném intervalu (tedy „až do nekonečna“).
- Pokud $B \in \mathbb{R}$, je y definované na shora omezeném intervalu, tedy „dosáhne hodnoty b v konečném čase“. Pokud $b \in \mathbb{R}$, $g(b) = 0$ a g je v bodě b spojitá zleva, lze řešení y slepit se stacionárním řešením konstantně rovným b . V ostatních případech není možné nalepovat.

Z těchto úvah vyplývá, že bychom potřebovali umět určit, zda limita $\lim_{y \rightarrow b-} G(y)$ je vlastní nebo nevlastní. Zvolíme-li pomocný bod $c \in (a, b)$, pak ze spojitosti G plyne $\lim_{y \rightarrow c+} G(y) = G(c) \in \mathbb{R}$. Protože podle Věty 8.46 platí

$$\lim_{y \rightarrow b-} G(y) - G(c) = \int_c^b \frac{1}{g},$$

je limita $\lim_{y \rightarrow b-} G(y)$ vlastní, právě když konverguje integrál $\int_c^b \frac{1}{g}$. V úvahu tedy přicházejí tyto možnosti.

- Integrál $\int_a^b \frac{1}{g}$ konverguje, konvergují tedy i oba integrály $\int_a^c \frac{1}{g}$ a $\int_c^b \frac{1}{g}$. V tom případě je řešení s hodnotami v intervalu (a, b) definované³ na omezeném intervalu (A, B) , $A, B \in \mathbb{R}$.
- Integrál $\int_a^c \frac{1}{g}$ konverguje, integrál $\int_c^b \frac{1}{g}$ diverguje. V tom případě je řešení s hodnotami v (a, b) definované na intervalu $(A, +\infty)$, $A \in \mathbb{R}$.
- Integrál $\int_a^c \frac{1}{g}$ diverguje, integrál $\int_c^b \frac{1}{g}$ konverguje. V tom případě je řešení s hodnotami v (a, b) definované na intervalu $(-\infty, B)$, $B \in \mathbb{R}$.
- Oba integrály $\int_a^c \frac{1}{g}$, $\int_c^b \frac{1}{g}$ divergují. V tom případě je řešení s hodnotami v intervalu (a, b) definované na celém $\mathbb{R}$.

Pokud je funkce g na intervalu (a, b) záporná, pak je funkce G klesající a obrátí se tedy smysl intervalů – chování integrálu $\int_c^b \frac{1}{g}$ ovlivní levý krajní bod definičního oboru řešení apod.

Problémem vyšetřování konvergence integrálů jsme se zabývali v kapitole 8. Zde ještě uvedeme dvě tvrzení, která nám v některých případech zjednoduší práci.

Lemma 6. Necht $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, funkce g je spojitá a kladná na $\langle a, b \rangle$ a má v bodě b zleva kladnou limitu. Pak $\int_a^b \frac{1}{g}$ konverguje.

Důkaz. Protože funkce $\frac{1}{g}$ je spojitá na $\langle a, b \rangle$ a v bodě b zleva má vlastní limitu, můžeme ji (dodefinováním v bodě b) rozšířit na spojitou funkci na $\langle a, b \rangle$. Ta má Riemannův (a tedy konečný) integrál na $\langle a, b \rangle$ podle Věty 8.29. ■

³Zde (i dále) máme na mysli řešení s hodnotami v (a, b) definovaná na maximálním možném intervalu.

Lemma 7. Necht funkce g je spojitá na $\langle a, b \rangle$, kladná na $\langle a, b \rangle$, $g(b) = 0$ a $g'_-(b)$ existuje vlastní. Pak $\int_a^b \frac{1}{g}$ diverguje.

Důkaz. Použijeme limitní srovnávací kritérium – funkci $\frac{1}{g}$ srovnáme s funkcí $y \mapsto \frac{1}{b-y}$. Platí

$$\lim_{y \rightarrow b-} \frac{\frac{1}{b-y}}{\frac{1}{g(y)}} = \lim_{y \rightarrow b-} \frac{g(y) - g(b)}{b - y} = -g'_-(b) \in \langle 0, +\infty \rangle.$$

Podle Věty 8.53 a Příkladu 8.51 tedy integrál $\int_a^b \frac{1}{g}$ diverguje. ■

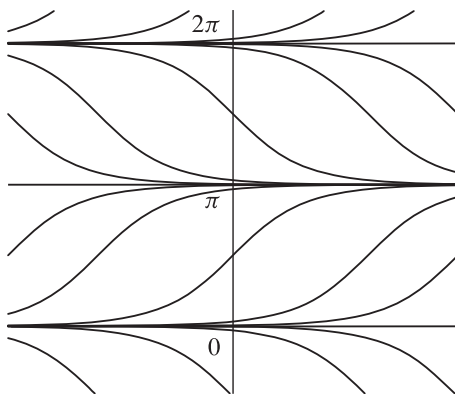
Příklad 8. Načrtněte grafy řešení rovnice $y' = \sin y$.

Řešení. Stacionární řešení jsou $y(x) = k\pi$, $x \in \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{Z}$. Maximální intervaly, kde je funkce $\sin$ různá od nuly, jsou $(k\pi, (k+1)\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$.

Protože funkce $\sin$ je na $(0, \pi)$ kladná, jsou řešení s hodnotami v tomto intervalu rostoucí. Funkce $\sin$ má všude vlastní derivaci, speciálně v bodě 0 zprava a v bodě π zleva, a proto podle Lemmatu 7 integrály $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x} dx$ a $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{1}{\sin x} dx$ divergují (viz též Příklad 8.56). Zmíněná řešení jsou tedy definovaná na celém $\mathbb{R}$ (v $-\infty$ mají limitu 0, v $+\infty$ mají limitu π).

Na intervalu $(\pi, 2\pi)$ je funkce $\sin$ záporná, a tedy řešení s hodnotami v tomto intervalu jsou klesající. Ze stejných důvodů jako v předchozím kroku jsou definovaná na celém $\mathbb{R}$, v $-\infty$ mají limitu 2π a v $+\infty$ limitu π .

V dalších intervalech je tomu podobně, protože funkce $\sin$ je periodická. Obdržíme tak následující obrázek.



OBRÁZEK 6.



Příklad 9. Načrtněte grafy řešení rovnice $y' = (y + 1)\sqrt{1 - y}$.

Řešení. Označme funkci na pravé straně písmenem g . Stacionární řešení jsou $y(x) = 1$, $x \in \mathbb{R}$, a $y(x) = -1$, $x \in \mathbb{R}$. Intervaly, kde je funkce g spojitá a nenulová, jsou $(-\infty, -1)$ a $(-1, 1)$.

Zkoumejme nejprve řešení s hodnotami v $(-\infty, -1)$. Pro $y < -1$ platí $g(y) < 0$, a tedy řešení s hodnotami v tomto intervalu jsou klesající. Integrál

$$\int_{-\infty}^{-2} \frac{1}{(y+1)\sqrt{1-y}} dy$$

konverguje podle limitního srovnávacího kritéria (Věta 8.53)⁴, protože

$$\lim_{y \rightarrow -\infty} \frac{\frac{1}{(y+1)\sqrt{1-y}}}{\frac{1}{(-y)^{3/2}}} = -1$$

a $\int_{-\infty}^{-2} \frac{1}{(-y)^{3/2}} dy$ konverguje (Příklad 8.50). Integrál

$$\int_{-2}^{-1} \frac{1}{(y+1)\sqrt{1-y}} dy$$

diverguje dle Lemmatu 7. To znamená, že řešení s hodnotami v $(-\infty, -1)$ jsou definovaná na intervalu tvaru $(-\infty, T)$, jejich limita v $-\infty$ je -1 a limita v bodě T zleva je $-\infty$.

Dále vezměme v úvahu interval $(-1, 1)$. Protože pro $y \in (-1, 1)$ platí $g(y) > 0$, jsou řešení s hodnotami v tomto intervalu rostoucí. Integrál

$$\int_{-1}^0 \frac{1}{(y+1)\sqrt{1-y}} dy$$

diverguje podle Lemmatu 7. Avšak integrál

$$\int_0^1 \frac{1}{(y+1)\sqrt{1-y}} dy$$

konverguje podle limitního srovnávacího kritéria (Věta 8.53), neboť

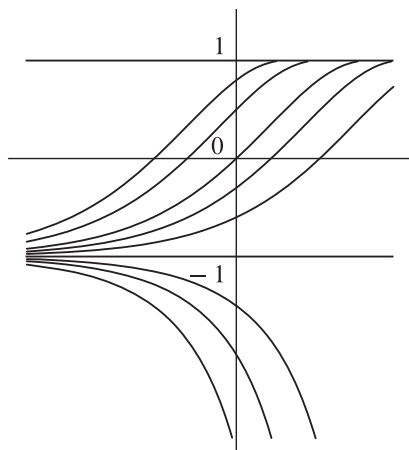
$$\lim_{y \rightarrow 1-} \frac{\frac{1}{(y+1)\sqrt{1-y}}}{\frac{1}{\sqrt{1-y}}} = \frac{1}{2}$$

a $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-y}} dy$ konverguje (Příklad 8.51). Odtud plyne, že řešení s hodnotami v $(-1, 1)$ jsou definovaná na intervalu tvaru $(-\infty, T)$, v $-\infty$ mají limitu -1

⁴Věta 8.53 je formulována pro kladné funkce. Zde využíváme zřejmého faktu, že $\int_a^b f$ konverguje, právě když konverguje $\int_a^b (-f)$.

a v T zleva limitu 1. Navíc, protože funkce g je v bodě 1 rovna 0 a je spojitá zleva, lze nalepit stacionární řešení.

Výsledky znázorníme na obrázku:



OBRÁZEK 7.

♣

Příklad 10. Načrtněte grafy řešení rovnice $y' = \frac{y^3+1}{y-1}$.

Řešení. Označme funkci na pravé straně písmenem g . Stacionární řešení je $y(x) = -1$, $x \in \mathbb{R}$. Intervaly, kde je pravá strana spojitá a nenulová, jsou $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$ a $(1, +\infty)$.

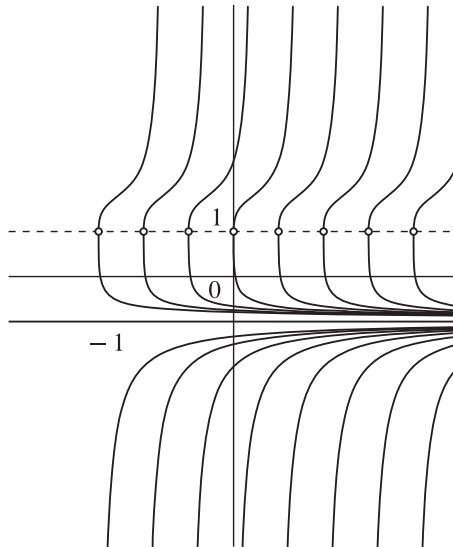
Prozkoumejme interval $(-\infty, -1)$. Pro $y \in (-\infty, -1)$ platí $g(y) > 0$, a tedy řešení s hodnotami v tomto intervalu jsou rostoucí. Integrál $\int_{-\infty}^{-2} \frac{y-1}{y^3+1} dy$ konverguje podle limitního srovnávacího kritéria (Věta 8.53), protože integrál $\int_{-\infty}^{-2} \frac{1}{y^2} dy$ konverguje. Integrál $\int_{-2}^{-1} \frac{y-1}{y^3+1} dy$ diverguje podle Lemmatu 7. Z uvedeného plyne, že řešení jsou definovaná na intervalech typu $(T, +\infty)$, jejich limita v T zprava je $-\infty$ a limita v $+\infty$ je -1 .

Vyšetřeme interval $(-1, 1)$. Řešení s hodnotami v tomto intervalu jsou klesající, protože pro $y \in (-1, 1)$ je $g(y) < 0$. Podle Lemmatu 7 integrál $\int_{-1}^0 \frac{y-1}{y^3+1} dy$ diverguje. Integrál $\int_0^1 \frac{y-1}{y^3+1} dy$ ovšem konverguje, neboť integrand je spojitý na $(0, 1)$. To znamená, že řešení jsou definovaná na intervalech typu $(T, +\infty)$, v $+\infty$ mají limitu -1 , v T zprava limitu 1. Podívejme se podrobněji, co se děje napravo od bodu T . Otázka nalepování zde

nemá smysl, protože funkce g není v bodě 1 definovaná, a tedy žádné řešení nemůže nabývat hodnoty 1. Navíc limita y' v bodě T zprava je rovna $\lim_{y \rightarrow 1-} g(y) = -\infty$, což udává sklon, pod kterým řešení „vychází z bodu $[T, 1]$ “.

Zbývá nám interval $(1, +\infty)$. Pro $y > 1$ platí $g(y) > 0$, tudíž jsou řešení s hodnotami v tomto intervalu rostoucí. Tentokrát integrál $\int_1^{+\infty} \frac{y-1}{y^3+1} dy$ konverguje (u 1 použijeme Lemma 6, u $+\infty$ použijeme limitní srovnávací kritérium a skutečnost, že $\int_2^{\infty} \frac{1}{y^2} dy$ konverguje). To znamená, že řešení jsou definovaná na omezených intervalech, řekněme (T_1, T_2) . V bodě T_2 zleva mají řešení limitu $+\infty$, v bodě T_1 zprava limitu 1 a limitu derivace $\lim_{y \rightarrow 1+} g(y) = +\infty$.

Shrňme výsledky do obrázku:



OBRÁZEK 8.

♣

Jedním z důvodů pro použití kvalitativních metod je, že v konkrétních modelech se vyskytují funkce, jejichž přesnou formu neznáme, známe jen některé jejich vlastnosti. Jeden takový případ je obsažen v následujícím příkladu.

Příklad 11 (Solowův model růstu hrubého domácího produktu). Necht K a L jsou funkce zachycující časový vývoj kapitálu a práce v makroekonomickém smyslu. Závislost hrubého domácího produktu Q na vstupním kapitálu a práci je dána produkční funkcí $Q = f(K, L)$, o níž předpokládáme, že $\frac{\partial f}{\partial K}$ a $\frac{\partial f}{\partial L}$ jsou kladné (kladné mezní produkty), $\frac{\partial^2 f}{\partial K^2}$ a $\frac{\partial^2 f}{\partial L^2}$ jsou záporné (klesající výnosy) a navíc že funkce f splňuje $f(tK, tL) = tf(K, L)$ pro každé $t > 0$. Dále předpokládáme, že

$$\begin{aligned} K' &= sQ && \text{(je investován konstantní podíl } Q), \\ L' &= \lambda L && \text{(pracovní síla se chová podle Malthusova modelu),} \end{aligned} \quad (7)$$

kde s a λ jsou kladná čísla. Zajímá nás vývoj veličiny podílu kapitálu a práce $k = K/L$. Z vlastností funkce f plyne, že můžeme produkční funkci vyjádřit ve tvaru

$$Q = L\phi(k) = L\phi(K/L),$$

kde funkce ϕ je definovaná předpisem $\phi(k) = f(k, 1)$. Kombinací s rovnicemi (7) dostaneme

$$K' = sL\phi(k) \quad \text{a} \quad K' = (kL)' = k'L + kL' = k'L + \lambda kL.$$

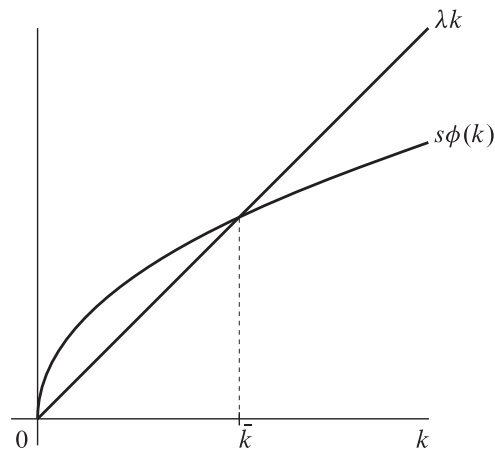
Z těchto dvou rovnic dostaneme autonomní diferenciální rovnici pro neznámou funkci k :

$$k' = s\phi(k) - \lambda k.$$

Jak přesně vypadá funkce ϕ , nevíme. Známe ovšem některé vlastnosti funkce f . Platí

$$\begin{aligned} 0 &< \frac{\partial}{\partial K}(f(K, L)) = \frac{\partial}{\partial K} \left(L \cdot \phi \left(\frac{K}{L} \right) \right) = \phi' \left(\frac{K}{L} \right), \\ 0 &> \frac{\partial^2}{\partial K^2}(f(K, L)) = \frac{\partial^2}{\partial K^2} \left(L \cdot \phi \left(\frac{K}{L} \right) \right) = \frac{\partial}{\partial K} \left(\phi' \left(\frac{K}{L} \right) \right) = \frac{1}{L} \phi'' \left(\frac{K}{L} \right), \end{aligned}$$

tedy ϕ je rostoucí ryze konkávní funkce na $(0, +\infty)$. S ohledem na ekonomický smysl platí $\phi(0) = 0$. Předpokládejme navíc, že $\phi'_+(0) = +\infty$ a $\lim_{k \rightarrow +\infty} \phi'(k) = 0$. Tyto předpoklady se v ekonomických modelech často vyskytují. Pak lze odvodit, že graf funkce $s\phi(k)$ protíná přímku $k \mapsto \lambda k$ právě ve dvou bodech $k = 0$ a $k = \bar{k}$, viz obrázek 9.



OBRÁZEK 9.

Nyní aplikujme naši metodu. Funkce $g(k) = s\phi(k) - \lambda k$ je spojitá a kladná na intervalu $(0, \bar{k})$. Proto je řešení s hodnotami v tomto intervalu rostoucí. Navíc $g'(\bar{k})$ je vlastní, protože $\phi'(\bar{k})$ je vlastní. Řešení je tedy definované na shora neomezeném intervalu a v $+\infty$ má limitu $\bar{k}$. Zda je řešení definované na celém $\mathbb{R}$ nebo na intervalu tvaru $(T, +\infty)$ závisí na vlastnostech funkce ϕ v blízkosti 0 – to na základě uvedených předpokladů nelze rozhodnout.

Na intervalu $(\bar{k}, +\infty)$ je funkce g záporná, a tedy řešení s hodnotami v tomto intervalu jsou klesající. Protože $g'(\bar{k})$ je vlastní, jsou tato řešení definovaná „až do nekonečna“. Navíc z našich předpokladů plyne, že $\int_{\bar{k}+1}^{+\infty} \frac{1}{g}$ diverguje. Vskutku, platí

$$-\frac{1}{g(k)} = \frac{1}{\lambda k - s\phi(k)} \geq \frac{1}{\lambda k} \geq 0.$$

Protože $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\lambda k} dk$ diverguje, diverguje podle Věty 8.52 i $\int_{\bar{k}+1}^{+\infty} \frac{1}{g}$. To znamená, že řešení jsou definovaná na celém $\mathbb{R}$.

14.3. Cvičení

Najděte všechna maximální řešení rovnic.

1. $y' = \sqrt[5]{y^2}$

2. $y' = (y^2 + 1)x$

3. $y' = \frac{\cos x}{e^y}$

4. $xy' + y = y^2$

5. $y' = \frac{y^2}{x^2}$

6. $y' = -\frac{(1+y^2)x}{1+x^2}$

7. Předpokládejme, že izolovaná populace se řídí logistickým zákonem $p' = ap - bp^2$. Dále předpokládejme, že za jednotku času přibude S jedinců z vnějšího světa (pokud $S < 0$, pak $-S$ jedinců populaci opustí do vnějšího světa). Upravte rovnici tak, aby zahrnula tento vliv, a najděte řešení. Proveďte diskusi vývoje v závislosti na parametrech a počátečním stavu.

Výsledky cvičení

1. Maximální řešení jsou

$$y(x) = 0, x \in \mathbb{R};$$

$$y(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\infty, c), \\ \sqrt[3]{\left(\frac{3}{5}(x-c)\right)^5}, & x \in (c, +\infty), \end{cases} \quad \text{pro } c \in \mathbb{R};$$

$$y(x) = \begin{cases} 0, & x \in (c, +\infty), \\ \sqrt[3]{\left(\frac{3}{5}(x-c)\right)^5}, & x \in (-\infty, c), \end{cases} \quad \text{pro } c \in \mathbb{R};$$

$$y(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{\left(\frac{3}{5}(x-c)\right)^5}, & x \in (-\infty, c), \\ 0, & x \in (c, d), \\ \sqrt[3]{\left(\frac{3}{5}(x-d)\right)^5}, & x \in (d, +\infty), \end{cases} \quad \text{pro } c, d \in \mathbb{R}, c \leq d.$$

2. Maximální řešení jsou $y(x) = \operatorname{tg}\left(\frac{1}{2}x^2 + c\right)$, $x \in (-\sqrt{\pi - 2c}, \sqrt{\pi - 2c})$ pro $c \in (-\pi/2, \pi/2)$; $y(x) = \operatorname{tg}\left(\frac{1}{2}x^2 + c\right)$, $x \in (-\sqrt{\pi - 2c}, -\sqrt{-\pi - 2c})$ nebo $x \in (\sqrt{-\pi - 2c}, \sqrt{\pi - 2c})$ pro $c \leq -\pi/2$.

3. $y(x) = \log(\sin x + c)$, $x \in \mathbb{R}$, pro $c > 1$; $y(x) = \log(\sin x + c)$, $x \in (2k\pi - \arcsin c, (2k+1)\pi + \arcsin c)$, pro $k \in \mathbb{Z}$ a $c \in (-1, 1)$

4. $y(x) = 1$, $x \in \mathbb{R}$; $y(x) = 0$, $x \in \mathbb{R}$; $y(x) = \frac{1}{1-cx}$, $x \in (-\infty, \frac{1}{c})$ nebo $x \in (\frac{1}{c}, \infty)$, pro $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

5. $y(x) = \frac{x}{1-cx}$ na intervalech $(0, 1/c)$, $(1/c, \infty)$, $(-\infty, 0)$ pro $c > 0$; na intervalech $(-\infty, 1/c)$, $(1/c, 0)$, $(0, \infty)$ pro $c < 0$; $(0, \infty)$, $(-\infty, 0)$ pro $c = 0$; $y(x) = 0$ na intervalech $(0, \infty)$, $(-\infty, 0)$

6. $y(x) = \operatorname{tg}\left(-\frac{1}{2}\log(1+x^2)+c\right)$ na $(-\sqrt{\exp(\pi+2c)-1}, \sqrt{\exp(\pi+2c)-1})$ pro $|c| < \pi/2$, na intervalu $(-\sqrt{\exp(\pi+2c)-1}, -\sqrt{\exp(-\pi+2c)-1})$ pro

$|c| \geq \pi/2$, a na intervalu $(\sqrt{\exp(-\pi + 2c) - 1}, -\sqrt{\exp(\pi + 2c) - 1})$ pro $|c| \geq \pi/2$

7. Modifikovaná rovnice je $p' = ap - bp^2 + S$. Pro účely řešení označme $D = a^2 + 4bS$. Je-li $D < 0$, má obecné řešení tvar

$$p(x) = \frac{1}{2b} \left(a - \sqrt{-D} \operatorname{tg} \left(\frac{1}{2} \sqrt{-D} (x + c) \right) \right), \quad x \in \left(-\frac{\pi}{\sqrt{-D}} - c, \frac{\pi}{\sqrt{-D}} - c \right)$$

pro $c \in \mathbb{R}$. Řešení jsou klesající, definovaná na omezeném intervalu, v jehož levém krajním bodě mají limitu $+\infty$ a v pravém krajním bodě limitu $-\infty$. To znamená, že populace, která se vyvíjí podle této rovnice, přestane v konečném čase existovat.

Je-li $D = 0$, pak rovnice má singulární řešení $p(x) = a/2b$, $x \in \mathbb{R}$, a dále řešení tvaru $p(x) = \frac{a}{2b} + \frac{1}{bx-c}$, $x \in (-\infty, c/b)$ nebo $x \in (c/b, +\infty)$ pro $c \in \mathbb{R}$. Jestliže populace má v nějakém čase více než $a/2b$ jedinců, její velikost klesá a $\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = a/2b$. Má-li v nějakém čase méně než $a/2b$ jedinců, pak přestane v konečném čase existovat.

Je-li $D > 0$, označme $p_1 = (a - \sqrt{D})/2b$ a $p_2 = (a + \sqrt{D})/2b$. Rovnice pak má dvě stacionární řešení $p(x) = p_1$, $x \in \mathbb{R}$, a $p(x) = p_2$, $x \in \mathbb{R}$. Další řešení jsou dána vzorcem $p(x) = \frac{p_2 - kp_1 e^{-\sqrt{D}x}}{1 - k e^{-\sqrt{D}x}}$, $x \in \mathbb{R}$ pro $k \in (-\infty, 0)$, nebo $x \in (-\infty, \frac{\log k}{\sqrt{D}})$ pro $k \in (0, +\infty)$, nebo $x \in (\frac{\log k}{\sqrt{D}}, +\infty)$ pro $k \in (0, +\infty)$. Pokud $S = 0$, pak $p_1 = 0$, a rovnice je logistickým zákonem. Pokud platí $S > 0$, pak $p_1 < 0$. To znamená, že ať je počáteční velikost populace jakákoli z intervalu $(0, +\infty)$, je $\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = p_2$. Pokud $S < 0$, pak $p_1 > 0$. Pokud je počáteční stav populace větší než p_1 , je $\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = p_2$, je-li však na počátku méně než p_1 jedinců, populace v konečném čase zanikne.

